Projeto MedControl

Disciplina: Projeto de Extensão em Desenvolvimento de Sistemas
Repositório GitHub: https://github.com/amandaadb/Projeto-Saude-em-dia-

Equipe

Nome do Aluno	Matrícula / RA	Papel Principal
Amanda Dias Barreto	3024104773	Gestão e análise
Daniela Rosa	3024100161	Frontend e Design
Gabriel Cruz Sanchez	3024103168	UX/UI + GitHub
Guilherme Alves Galeano	3024105062	Documentação e QA
Luana Marcelino Andrade	3024103605	Frontend e Design
Lucas Gomes Barboza	3024107159	Backend e Banco de Dados
Renan Abreu Cerqueira de Lima	3024106574	Backend e Banco de Dados

1. Visão Geral do Projeto (Elevator Pitch)

O MedControl é um aplicativo voltado para pessoas de idade ou que estão em tratamento contínuo com o uso recorrente de remédios. Com um design User-Friendly e metodologia intuitiva, o app auxilia na gestão do consumo de medicamentos, além de manter um histórico de estoque que permite o usuário a ter um acompanhamento contínuo.

2. O Problema e a Motivação

Pessoas em tratamento contínuo, principalmente idosos e pacientes com várias medicações, esquecem horários, tomam doses em duplicidade ou deixam o estoque acabar. Cuidadores têm dificuldade de acompanhar essa rotina.

3. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Auxiliar no acompanhamento médico e o consumo de remédios a curto e longo prazo.
- **Objetivos Específicos:**
    - Criar uma experiência de usuário intuitiva e de uso simples
    - Incorporar com o sistema de notificações do Whatsapp
    - Funcionamento sem internet com sincronização automática

4. Análise de Concorrentes / Soluções Existentes

Solução/Concorrente	Pontos Fortes	Pontos Fracos	Nosso Diferencial
CareClinic	Linha do tempo completa Análise de dados	UI pouco intuitiva Modelo por assinatura de preço elevado	UI/UX focada em acessibilidade e acesso gratuito
Cadence	Privacidade absoluta Integração com Apple Watch	Exclusividade Apple Sem backup próprio	Disponibilidade para Android, IOS, e Windows Backup em nuvem com login de usuário.

5. Escopo e Limitações

5.1. O que o sistema FAZ (No Escopo)

- *Cadastro e login*
- *Gestão de medicamentos e horários*
- *Doses do dia e Registro de dose*
- *Histórico de doses*
- *Controle de estoque com selo de estoque baixo*
- *Perfil com dados de saúde e contato de emergência*

5.2. O que o sistema NÃO FAZ (Fora do Escopo/Limitações)

- *Agenda ou marca consultas*
- *Localiza farmácias próximas para reestoque*
- *Cria avisos via agenda*

6. Arquitetura e Tecnologias (Tech Stack)

- **Front-end:** *Typescript, React*
- **Back-end:** *Python 3, JWT Web Token, FastAPI*
- **Banco de Dados:** *PostgreSQL, Supabase*
- **Ferramentas e DevOps:** *GitHub, Figma, ExpoGo*

7. Modelagem do Sistema (UML)

A modelagem do sistema e diagramas criados estão documentados no seguinte link:
https://github.com/amandaadb/Projeto-Saude-em-dia-/blob/main/docs/diagramas.md

8. Dificuldades e Desafios Encontrados

Dentre as dificuldades encontradas, houve de primeiro momento, uma dificuldade com a organização de funções e conceitos base do app.
Na área de Frontend, se familiarizar com as linguagens Typescript e React Native provou-se um desafio.
Para o Backend, a principal dificuldade foi a conexão do código fonte com o banco de dados, além da integração com o sistema de agendas do Google. Resultando na alteração para o sistema por Whatsapp como alternativa.
Para a área de documentação, a curva de aprendizado do GitHub se provou um obstáculo, por isso a organização de informações se tornou uma tarefa demorada.

9. Próximos Passos (Melhorias Futuras)

- **Integração com Google Agenda e calendário do celular:** criar os horários dos medicamentos na agenda, mediante autorização.
- **Alertas inteligentes:** aviso de doses atrasadas e de estoque baixo pelos canais acima.
- **Desconto automático de estoque** ao registrar uma dose, com limite de alerta configurável.
- **Modo Cuidador:** vínculo entre contas, sempre mediante autorização do usuário.
- **Gestão de consultas e receitas:** registro, com lembretes de retorno e renovação.
- **Cadastro facilitado de medicamentos:** código de barras, QR Code ou OCR.
- **Relatórios e estatísticas:** gráficos de adesão e exportação do histórico em PDF.
- **Acessibilidade aprimorada:** ajuste de fonte, alto contraste, leitor de tela e navegação simplificada
- **Segurança e privacidade:** autenticação em dois fatores e controles de compartilhamento, em conformidade com a LGPD.
- **Modo offline-first:** funcionamento sem internet, com sincronização automática.
- **Testes automatizados:** testes unitários e de interface

10. Instruções de Execução (Como Rodar o Projeto)

Pré-Requisitos: Node.js LTS no computador, Expo Go no Celular

1. **Clone o repositório do projeto**

   git clone https://github.com/amandaadb/Projeto-Saude-em-dia-.git

2. **No GitBash, rodar comandos:**

   cd frontend

   npm install

   npx expo start

3. Abra o app do Expo Go no celular e leia o QR code que aparecer.

   (Celular e computador devem estar na mesma rede Wi-Fi)